



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE TUXTEPEC**

Programación Nativa Para Plataforma Moviles

Actividad:

Reporte introducción Flutter

Presenta:

Ana Dublan Zalazar

Control:

22350628

Carrera:

INGENIERÍA INFORMATICA

Nombre del docente:

Julio Aguilar Camonas

Fecha de entrega: **12/0/2026**

El video tutorial analizado es una guía práctica e introductoria diseñada para sumergir a los desarrolladores en el ecosistema de **Flutter**, el framework de Google para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. El contenido del video se estructura en tres grandes bloques: la teoría fundamental, la configuración inicial del entorno y la construcción práctica de una interfaz de usuario desde cero.

A lo largo del material, se explica cómo Flutter utiliza el lenguaje de programación **Dart** para compilar código nativo de alta velocidad, eliminando la necesidad de escribir código separado para Android e iOS. El núcleo del video se centra en enseñar la filosofía de que *"todo en Flutter es un widget"*, demostrando paso a paso cómo se limpia el código inicial que viene por defecto y cómo se empieza a maquetar una aplicación real.

Objetivos Clave Tratados en el Video:

- **Comprensión de la Arquitectura:** Diferenciar entre componentes estáticos (StatelessWidget) y dinámicos (StatefulWidget).
- **Dominio del Layout:** Aprender a organizar elementos visuales en la pantalla de forma ordenada usando contenedores y ejes como Column y Row.
- **Flujo de Trabajo Eficiente:** Experimentar el uso de herramientas de productividad como el Hot Reload, que permite ver los cambios en la pantalla de forma instantánea mientras se edita el código.

El video fue una guía para principiantes sobre **Flutter**, que es una herramienta de Google que sirve para hacer aplicaciones de celular (tanto para Android como para iPhone) escribiendo el código **una sola vez**. En lugar de hacer dos apps distintas, haces una sola y Flutter la adapta para ambos teléfonos.

El video nos enseña que en Flutter todo se construye como si fueran **bloques de Lego** (llamados *Widgets*). Un bloque es un texto, otro bloque es un botón, y otro bloque es una imagen. Si los juntas todos, tienes tu aplicación.

El Paso a Paso de lo que se hace en el código:

Para empezar a programar, el tutorial sigue estos **4 pasos simples**:

1. Limpiar la mesa de trabajo

Cuando creas un proyecto en Flutter, ya viene con una aplicación de prueba llena de letras y códigos de ejemplo. Lo primero que se hace en el video es borrar todo eso para dejar el archivo principal (main.dart) totalmente limpio y listo para nuestra propia app.

2. Poner el "Esqueleto" de la App (MaterialApp y Scaffold)

Para que el celular entienda que vas a diseñar una aplicación móvil, se usan dos herramientas:

- **El diseño base:** Se activa el diseño estilo Android/Google.
- **La estructura (Scaffold):** Es el cascarón que te da automáticamente la barra azul de arriba para el título (AppBar) y el espacio en blanco del centro para el contenido (body).

3. Acomodar las cosas (Columnas y Filas)

Si pones un texto y un botón a la fuerza, se van a encimar. El video enseña cómo ordenarlos usando:

- **Column (Columna):** Si quieres poner un elemento **abajo** de otro.
- **Row (Fila):** Si quieres poner un elemento **al lado** del otro.

4. Darle vida a la pantalla (setState)

Si solo dibujas la pantalla, la app se queda congelada (es un *StatelessWidget*, o sea, no cambia). Para que un botón funcione (por ejemplo, un contador que suma números al hacer clic), el video cambia la app a un componente dinámico (*StatefulWidget*) y usa un truco llamado **setState**.

¿Qué es el setState? Es como darle el botón de "Actualizar" o "F5" a la pantalla del celular. Cada vez que el usuario toca un botón, la app se actualiza en milisegundos para mostrar el nuevo número o cambio.

Las dos herramientas mágicas del tutorial:

- **Hot Reload (El Rayo):** Es lo mejor de Flutter. Cuando cambias un texto o un color en la computadora y guardas, el cambio aparece en el celular de prueba **en un segundo**, sin tener que cerrar y volver a abrir la aplicación.
- **El archivo pubspec.yaml:** Es la "lista de compras" de la aplicación. Si en el futuro quieres ponerle una imagen que guardaste en tu computadora o una tipografía de letra bonita, tienes que registrarla en este archivo para que Flutter sepa que existe.